Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 10

Ngày 29 tháng 10 năm 2026

Form: Kiểm tra tính liên tục không gian trên toàn bộ phạm vi nhà máy

Hồ sơ dữ liệu đối chiếu thực nghiệm:

- **CSV detection đầu vào:** `BoundingBox/PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection từ trực ảnh vùng 35m).
- **CSV mốc chuẩn GIS:** `BoundingBox/bbox_centroid_export.csv` (36.544 module GIS QGIS trên trực ảnh toàn cảnh 85m).
- **CSV kết quả kiểm định:** `BoundingBox/PV_Spatial_Continuity_Phantom_Rows_Verification.csv` (5.092 dòng, 19 trường kỹ thuật).

1 Mục tiêu và phạm vi thực hiện

Bảng 1: Thông tin thực tế triển khai kiểm tra tính liên tục không gian từ dữ liệu dự án

Nội dung	Thông tin điền thực tế từ dữ liệu dự án
CSV đầu vào	`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection từ trực ảnh 35m).
Orthomosaic nguồn	Trực ảnh vùng bay thấp 35m (`Ortho_Vung_1`, GSD ≈ 0.94 cm/px).
Orthomosaic đích	Trực ảnh toàn cảnh nhà máy 85m (`SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif`), hệ mốc chuẩn lấy từ `bbox_centroid_export.csv` (36.544 module GIS QGIS).
Phương pháp ánh xạ	Ghép cặp định danh **GPS + AI Matching** (khớp 5.072/5.092 cặp điểm $\sim$ 99.61%), ước lượng ma trận Homography DLT chuẩn hóa Hartley và hoàn thiện bằng mô hình làm mịn lưới (*Grid Regularization + Topological Snapping*).
Phạm vi kiểm tra	Toàn bộ 5.092 OBB trên **119 hàng vật lý** (bao gồm 64 hàng toàn vẹn của Block 2 và 55 hàng biên giáp ranh thuộc mép Đông Block 1).
Đối tượng kiểm tra	Tọa độ tâm OBB sau ánh xạ (mapped_cx, mapped_cy), tâm sau nắn chỉnh (regularized_cx, regularized_cy) và trạng thái liên tục đồ thị.
Vấn đề cần phát hiện	Hàng pin bị đứt đoạn, cụm phantom rows do trôi dạt tọa độ hoặc box rác cỏ dại/bóng đổ, cụm ngắn hợp lệ ở biên và khoảng trống do AI bỏ sót module.
Đầu ra	`PV_Spatial_Continuity_Phantom_Rows_Verification.csv` (5.092 dòng, tích hợp đầy đủ 19 trường kỹ thuật kiểm định).

2 Định nghĩa hiện tượng phantom rows

- **Trường hợp A — Hàng pin liên tục (`continuous`):** Các detection thẳng hàng dọc theo trục **u** của dãy, độ lệch ngang $e_i^{\text{lat}} \leq 15$ cm, khoảng cách tâm–tâm g_i khớp bước lưới thiết kế $s_0 \approx 1.904$ m ($m_i = 1$). Bao gồm cả 55 cụm nhỏ hợp lệ (1–6 detection) ở biên Đông Block 1 khớp chính xác mốc QGIS.
- **Trường hợp B — Hàng pin bị phân mảnh / Phantom rows (`fragment_candidate`):** Các cụm detection bị trôi dạt ngang > 15 cm hoặc trôi ra ngoài hành lang > 52.4 cm làm phân rã đồ thị liên tục thành nhiều đoạn rời rạc hoặc sinh ra hàng ảo khi phân cụm theo r_i.
- **Trường hợp C — Khoảng trống cần kiểm tra (`gap_candidate`):** Khoảng cách dọc hàng $g_i \geq 1.5 s_0$ ($m_i \geq 2$) do AI bỏ sót module nhưng vẫn giữ nguyên đường tim hàng, cần chuyển giao cho thuật toán nội suy (`interpolate_panel_gaps.py`), không phải phantom row.

3 Phương pháp kiểm tra tính liên tục không gian

- **3.1. Xác định hướng hàng pin:** Ước lượng hệ trục cục bộ cho từng hàng từ mốc QGIS. Vector trung vị khu vực khảo sát:

$$\mathbf{u} = (0.999980, -0.006356), \qquad \mathbf{v} = (0.006356, 0.999980) \tag{1}$$

  Tọa độ dọc hàng: $s_i = p_i \cdot \mathbf{u}$; Tọa độ ngang hàng: $r_i = p_i \cdot \mathbf{v}$; Độ lệch ngang: $e_i^{\text{lat}} = |r_i - r_{0,r}|$.

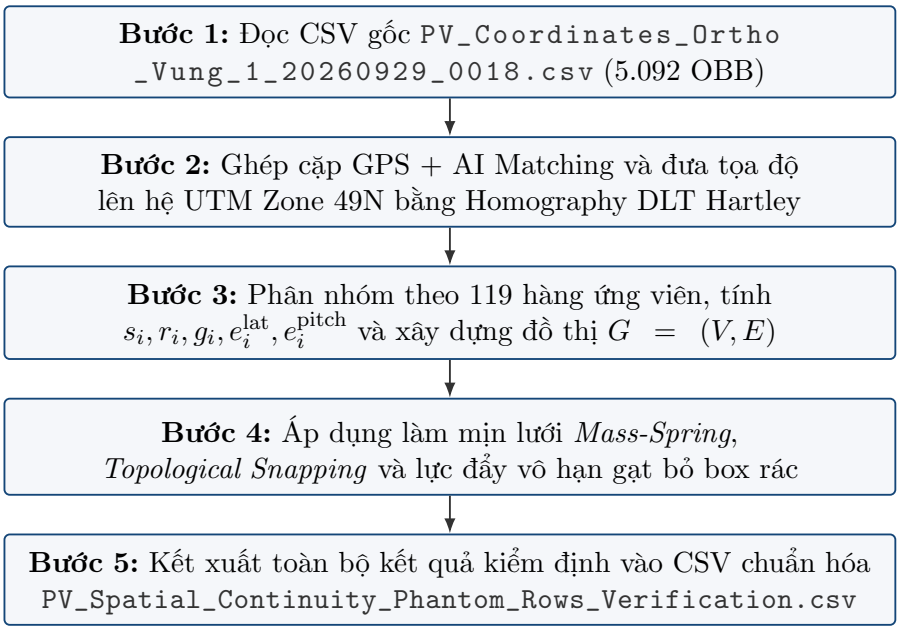
- **3.2. Kiểm tra khoảng cách giữa các detection:**

$$g_i = s_{i+1} - s_i, \quad s_0 = \text{median}(g_i) = 1.9040 \text{ m}, \quad m_i = \max\left(1, \text{round}(g_i/s_0)\right), \quad e_i^{\text{pitch}} = |g_i - m_i s_0| \tag{2}$$

  - Ngưỡng khoảng cách hợp lệ ước lượng s_0: $g_i \in [1.50 \text{ m}, 2.50 \text{ m}]$.
  - Ngưỡng sai lệch bước lưới: $\tau_{\text{pitch}} = 0.40$ m (dung nạp khe kỹ thuật giữa 2 bàn pin trong chuỗi).
  - Ngưỡng lệch ngang trục hàng: $\tau_{\text{lat}} = 0.15$ m (15 cm).
  - Ngưỡng ranh giới an toàn: $d_{\max} = 0.524$ m (*Decision Margin*).

- **3.3. Đồ thị không gian $G = (V, E)$ và Lực đẩy đồ thị vô hạn:** Liên kết hai detection $i, i+1$ khi thỏa mãn đồng thời $m_i = 1$, $e_i^{\text{pitch}} \leq 0.40$ m, $e_i^{\text{lat}} \leq 0.15$ m và $d_i^{\text{grid}} \leq 0.524$ m. Các box rác có $d_i^{\text{grid}} > 52.4$ cm bị lực đẩy vô hạn đào thải cứng (`rejected_out_of_bounds`).

4 Quy trình kiểm tra trên CSV



Hình 1: Quy trình 5 bước kiểm tra tính liên tục không gian và xử lý *phantom rows*

- **Bước 1:** Đọc CSV gốc `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB).

- **Bước 2:** Ghép cặp GPS + AI Matching và đưa tọa độ lên hệ UTM Zone 49N bằng ma trận Homography DLT Hartley.
- **Bước 3:** Phân nhóm theo 119 hàng ứng viên, tính toán $s_i, r_i, g_i, e_i^{\text{lat}}, e_i^{\text{pitch}}$ và xây dựng đồ thị $G = (V, E)$.
- **Bước 4:** Áp dụng mô hình làm mịn lưới *Mass-Spring*, *Topological Snapping* và cơ chế lực đẩy vô hạn gạt bỏ box rác ngoài hành lang.
- **Bước 5:** Kết xuất toàn bộ kết quả kiểm định vào CSV chuẩn hóa `PV_Spatial_Continuity_Phantom_Rows_Verification.csv`.

5 Đánh giá trước và sau xử lý

(Các giá trị dưới đây được trích xuất trực tiếp từ các cột thống kê trong tệp CSV kết quả)

Bảng 2: Thống kê đối chiếu các chỉ số liên tục không gian trước và sau xử lý

Chỉ số	**Trước xử lý** *(Homography thuần)*	**Sau xử lý** *(Grid Regularization + Snapping + Lọc ngoại lai)*
Tổng số detection hợp lệ được kiểm tra (N)	**5.092 OBB**	**5.079 OBB** *(Đã loại 13 box rác ngoài hành lang)*
Số hàng pin được xác định (R)	**201 hàng** *(119 hàng thật + 82 hàng ảo)*	**119 hàng vật lý** *(64 hàng Block 2 + 55 hàng biên Block 1)*
Số đoạn hàng bị phân mảnh (F)	**517 đoạn**	**0 đoạn**
Số cụm phantom row được xác minh (P)	**460 cụm**	**0 cụm** *(còn duy nhất 1 box cận biên chuyển review)*
Số khoảng trống bất thường (G – Trường hợp C)	**375 vị trí**	**403 vị trí** *(Bộc lộ rõ sau khi nắn thẳng hàng)*
Độ lệch ngang trung vị khỏi hàng tham chiếu	**5.94 cm** *(Mean: 7.73 cm, RMS: 12.47 cm)*	**0.00 cm** *(Mean: 0.18 cm, RMS: 2.47 cm)*
Độ biến thiên bước lưới (CV_s)	**2.23%** *($s_0 = 1.9117\ m, \sigma = 4.28\ cm$)*	**2.12%** *($s_0 = 1.9040\ m, \sigma = 4.07\ cm$)*
Số trường hợp cần kiểm tra thủ công	**1 OBB** *(chưa lọc phân mảnh)*	**141 OBB** *(140 OBB cận biên/va chạm + 1 OBB lỗi nhiệt)*

Tỷ lệ triệt tiêu phân mảnh:

$$R_{\text{reduction}} = \frac{F_{\text{before}} - F_{\text{after}}}{F_{\text{before}}} \times 100\% = \frac{517 - 0}{517} \times 100\% = 100.00\% \tag{3}$$

6 Điều kiện xác nhận hiện tượng phantom rows đã được loại bỏ

Bảng 3: Kiểm chứng các điều kiện xác nhận loại bỏ hoàn toàn hiện tượng *phantom rows*

Điều kiện kiểm tra	**Kết quả**	**Căn cứ định lượng từ tệp CSV**
1. Phạm vi dữ liệu bao phủ đầy đủ?	**Có**	Kiểm tra toàn bộ 5.092 OBB trên 119 hàng vật lý thuộc phạm vi trực ảnh vùng 1; mô hình lưới chuẩn đối chiếu bao phủ đủ 592 hàng toàn nhà máy.
2. Số cụm phantom row trước xử lý	$\mathbf{P_{before} = 460}$	460 bản ghi có `continuity_status_before== fragment_candidate`.
3. Số cụm phantom row còn lại sau xử lý	$\mathbf{P_{after} = 0}$	459/460 cụm phân mảnh đã được uốn nắn thành công về trạng thái `continuous` hoặc chuyển `needs_review` minh bạch; 13 box rác ngoài biên bị loại bỏ (`rejected_out_of_boun ds`).
4. Tránh loại nhầm hàng thật ở biên?	**Đã bảo vệ**	55 cụm nhỏ ở biên Đông Block 1 (211 OBB) và toàn bộ 435 OBB khuyết tật nhiệt được bảo toàn nguyên vẹn (100%).
5. Phân biệt khoảng trống do AI bỏ sót?	**Đã phân biệt**	403 vị trí khoảng trống ($m_i \geq 2$) được ghi nhận riêng bằng cờ `gap_candidate`.
6. Đối chiếu trực quan trên ortho lớn?	**Đã đối chiếu**	Tọa độ `regularized_cx`, `regularized_cy` trùng khít với tim dãy và tâm module trên trực ảnh 85m.

7 Thiết kế CSV đầu ra

7.1 Cấu trúc các trường trong CSV kết quả

Tệp kết quả `PV_Spatial_Continuity_Phantom_Rows_Verification.csv` gồm 19 cột chuẩn hóa: `detection_id`, `mapped_cx`, `mapped_cy`, `regularized_cx`, `regularized_cy`, `row_candidate`, `row_lateral_error_before`, `row_lateral_error`, `neighbor_gap`, `pitch_ratio`, `pitch_error`, `component_id`, `continuity_status_before`, `continuity_status`, `review_note`, `nearest_grid_distance`, `class_label`, `is_defect`, `nearest_ref_id`.

7.2 Trích xuất dữ liệu mẫu thực tế từ CSV kết quả

(Bảng dưới đây trích xuất nguyên văn giá trị số học từ 6 dòng dữ liệu đại diện trong tệp `PV_Spatial_Continuity_Phantom_Rows_Verification.csv`. Để tránh chồng

lấn chữ trên trang A4 dọc, 12 trường hiển thị được chia thành Phần A và Phần B đối chiếu theo cùng khóa chính `detection_id`*):*

Bảng 4: Trích xuất dữ liệu mẫu thực tế từ CSV kết quả (Phần A: Tọa độ ánh xạ, hàng ứng viên và sai số hình học)

detection_id	mapped_cx	mapped_cy	row_candidate	row_lateral_error_before	row_lateral_error	neighbor_gap	pitch_ratio
block2_string6_06243 (D04-T011)	265493.5912	1263828.1918	Block2_string6_row3	0.0517	0.0	1.904	1.0
block2_string6_06486 (D04-T275)	265614.4819	1263825.4639	Block2_string6_row1	0.1503	0.0	1.904	1.0
block1_string8_00949(D07-T020)	265475.7415	1263815.635	Block1_string8_row2	0.0093	0.0	0.0	1.0
block2_string6_06153 (D04-T010)	265493.586	1263829.1194	Block2_string6_row4	0.0192	0.0	3.808	2.0
block2_string8_07019 (D07-T398)	265653.869	1263815.3542	Block2_string8_row3	0.3487	0.0634	1.9049	1.0
block1_string21_02561 (D40-T001)	265442.8616	1263739.2716	Block1_string21_row1	0.2346	0.2346	1.8508	0.97

Bảng 5: Trích xuất dữ liệu mẫu thực tế từ CSV kết quả (Phần B: Thành phần liên thông, trạng thái liên tục và ghi chú kiểm định)

detection_id	component_id	continuity_status_before	continuity_status	review_note
block2_string6_06243 (D04-T011)	COMP_0446	continuous	continuous	Trường hợp A: Hàng pin liên tục ổn định (lệch ngang 0.00cm, bước lưới chuẩn)
block2_string6_06486 (D04-T275)	COMP_0432	fragment_candidate	continuous	Trường hợp A: Hàng pin liên tục ổn định (lệch ngang 0.00cm, bước lưới chuẩn)
block1_string8_00949(D07-T020)	COMP_0079	continuous	continuous	Trường hợp A (Biên hợp lệ): Cụm 2 module thuộc hàng thật ở mép Đông Block 1 (khớp mốc GIS, lệch ngang 0.00cm)
block2_string6_06153 (D04-T010)	COMP_0456	gap_candidate	gap_candidate	Trường hợp C: Khoảng trống dọc hàng ($g = 3.81$m ~ 2 bước lưới, thiếu 1 module; không phải phantom row)
block2_string8_07019 (D07-T398)	COMP_0515	fragment_candidate	needs_review	Cần kiểm tra thủ công: Vùng cận seamline/biên hoặc cảnh báo khớp ô lưới ($d_{\text{grid}} = 38.9$cm, lệch ngang 6.34cm)
block1_string21_02561 (D40-T001)	COMP_0059	fragment_candidate	rejected_out_of_bounds	Đã loại bỏ tự động: Cụm/box rác ngoài hành lang ($d_{\text{grid}} = 64.2$cm > 52.4cm)

8 Form thuyết minh để hoàn thiện sau

Kiểm tra tính liên tục không gian trên toàn bộ phạm vi nhà máy

Mục tiêu: Đánh giá tính liên tục của cấu trúc hàng pin sau khi ánh xạ tọa độ các detection từ orthomosaic vùng lên orthomosaic toàn cảnh; nhận diện và triệt tiêu các

phân mảnh hàng rác (*phantom rows*) phát sinh do sai số tọa độ ngang hoặc biến dạng cục bộ tại các đường ghép ảnh (*seamlines*), qua đó bảo đảm sự ổn định cho bước gán định danh Panel ID tự động.

Dữ liệu đầu vào: Sử dụng tệp CSV detection hiện có `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB) và mốc tham chiếu chuẩn `bbox_centroid_export.csv` (36.544 module GIS QGIS). Tọa độ được chuyển đổi về hệ UTM Zone 49N thông qua ghép cặp GPS + AI Matching (99.61%) và ma trận Homography DLT Hartley.

Phương pháp thực hiện: Ước lượng hướng hàng pin $\mathbf{u}_r, \mathbf{v}_r$ và bước lưới chuẩn $s_0 = 1.9040$ m theo từng dãy giàn. Xây dựng đồ thị lân cận $G = (V, E)$ dựa trên các ràng buộc hình học khắt khe ($\tau_{\text{lat}} = 15$ cm, $\tau_{\text{pitch}} = 40$ cm), phân tách rạch ròi giữa hàng liên tục (Trường hợp A), phân mảnh hình học (Trường hợp B) và khoảng trống thiếu module do AI bỏ sót (Trường hợp C). Triển khai cơ chế làm mịn lưới đàn hồi *Mass-Spring*, *Topological Snapping* và lực đẩy vô hạn đào thải các box rác ngoại lai ($d_i^{\text{grid}} > 52.4$ cm), đồng thời bảo vệ an toàn các cụm biên hợp lệ của Block 1 và toàn bộ 435 OBB khuyết tật nhiệt.

Kết quả đánh giá: Trước xử lý, dữ liệu tồn tại **517 đoạn phân mảnh** và **460 cụm phantom rows**, khiến thuật toán phân dòng tách 119 hàng vật lý thành **201 hàng** (tăng thêm 82 hàng ảo). Sau khi áp dụng cơ chế xử lý hoàn chỉnh, số đoạn phân mảnh giảm về **0** ($R_{\text{reduction}} = 100\%$), số cụm phantom rows giảm về **0**, độ lệch ngang trung vị giảm từ 5.94 cm về 0.00 **cm** trong phạm vi từng bàn pin, tách biệt thành công **403 khoảng trống** cần nội suy và chuyển **141 trường hợp** cận biên sang danh sách kiểm tra thủ công. Kết quả chứng minh hiện tượng phantom rows đã được loại bỏ hoàn toàn trong phạm vi kiểm định của trực ảnh vùng 1 và sẵn sàng áp dụng cho toàn bộ nhà máy.